

# 1. BÖLÜM

## Tanımlar ve Temel Kavramlar

Evrende meydana gelen bütün olaylar matematiksel olarak ifade edilebilir. Uygun matematiksel model bulunabilirse evrendeki bütün problemler matematiksel olarak çözülebilir. İnsanoğlu birçok problemi çözmek için cebir ilminden faydalanmıştır. Ancak zamana göre değişim göstermeyen sabit problemleri çözmek için yeterlidir. Zamanla değişen olaylar söz konusu olduğunda cebir yetersiz kalmaktadır. Ancak meydana gelen en ilginç olaylar zamana göre değişim göstermektedir. Bunun için çözümde zamanın değişimini ortaya koyacak bir yönteme ihtiyaç vardır. Bir  $f$  fonksiyonunun bağımsız değişkene göre türevi onun bağımsız değişkenine göre değişim oranı olduğundan türev bu tür problemlerin modellenmesinde, dolayısıyla da çözümlerinde kullanılabilir. Bu durumda zamanla değişen olaylarda karşımıza  $f$  fonksiyonu ve onun türevleri arasındaki ilişkiyi ifade eden denklemler çıkacaktır. Bu tür denklemlere değişimi ifade ettiğinden dolayı diferensiyel denklemler denir.

Diferensiyel denklem kavramına geçmeden önce türev, diferensiyel ve integral arasındaki bazı ilişkiler üzerinde duralım. Analiz derslerinde integral konusuna geçildiğinde integralin aslında türevin bir ters işlemi olduğundan hareketle konuya başlanmaktadır. Gerçekten de konunun iyi anlaşılabilmesi için antitürev kavramının iyi anlaşılması gerekir. Ancak sadece antitürev integral alma işlemi için yeterli değildir. Birçok integral alma teknikleri ile integral konusu tamamlanır. Burada bir diferensiyel denklemi çözenin aslında bir integral alma işlemi olduğunu anlatmaya çalışacağız. Bunu birkaç örnekle zenginleştirelim.

Öyle bir  $y = f(x)$  fonksiyonu düşünelim ki bu fonksiyonun  $x$  bağımsız değişkenine göre türevi  $\cos x$  olsun. Bu ilişkiyi  $\frac{dy}{dx} = \cos x$  ile gösterebiliriz ve bu bir diferensiyel denklemdir.

Bu diferensiyel denklemi çözebilmek için türevi  $\cos x$  olan  $y = f(x)$  fonksiyonunun ne

olduğu araştırılmalıdır. İntegral ve antitürev konularındaki bilgilerimizden bu fonksiyonun  $y = \sin x + C$  olduğunu söyleyebiliriz. Burada görüldüğü gibi bu bu diferensiyel denklemin çözümü tek değildir. Çözümde  $C$  sabitinin yerine birçok farklı reel sayı yazarak sonsuz çözüm elde edilebilir. Dolayısı ile bu çözüme denklemin çözüm ailesi veya integral eğrileri ailesi adı verilir.

Elimizde az önceki örnekte olduğu gibi basit bir denklem yerine çok daha karmaşık bir yapıya sahip bir denklem olabilirdi. Bu durumda diferensiyel denklemlerin de sınıflandırılması ve her denklem türü için bir çözüm metodunun araştırılması gerekir. Bu bölümde diferensiyel denklemlerle ilgili temel tanım ve kavramlar verilecektir. İlerleyen bölümlerde ise değişik diferensiyel denklem türleri ve onların çözüm metotları üzerinde durulacaktır.

**Tanım.** Bir bağımlı değişkenin bir veya daha fazla bağımsız değişkene göre türevlerini ve diferensiyellerini içeren eşitliklere diferensiyel denklem denir.

Denklem de bulunan bağımsız değişken sayısına göre diferensiyel denklemler iki ana grup halinde incelenebilir. Bunlar adi diferensiyel denklemler ve kısmi türevli diferensiyel denklemlerdir.

**Tanım.** Bir bağımlı değişken ve bu bağımlı değişkenin tek bir bağımsız değişkene göre türevlerini içeren denklemlere adi diferansiyel denklem denir. Genelde diferensiyel denklem denilince adi diferensiyel denklemler anlaşılır. Adi diferensiyel denklemler  $x$  bağımsız değişken  $y = f(x)$  bilinmeyen fonksiyon ve bu fonksiyonun türevleri  $y', y'', \dots, y^{(n)}$  olmak üzere sembolik olarak,

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

olarak veya

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}\right) = 0$$

şeklinde gösterilir.

**Örnek.**

$$\frac{dy}{dx} - y = \sin x, \quad 4 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + 3y = \sin x$$

denklemleri adi diferensiyel denklemlerdir.

**Tanım.** Bir bağımlı değişken ve bağımlı değişkenlerin birden fazla bağımsız değişkenlere göre türevlerini içeren denklemlere kısmi türevli diferensiyel denklem denir. Bu denklemler de sadece “Kısmi Türevli Denklemler” olarak anılırlar.

**Örnek.**

$$1. \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + P(x, y) \frac{\partial z}{\partial x} = Q(x, y)$$

$$2. \quad \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

$$3. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

denklemleri kısmi türevli denklemlerdir.

**Tanım.** Bir diferensiyel denklemdeki en yüksek türevin mertebesine diferensiyel denklemin mertebesi veya basamağı denir.

$$2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 = \frac{dy}{dx} + 5y = x^2$$

2. Mertebeden

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = 2x^3$$

1. Mertebeden diferensiyel denklemlerdir.

**Tanım.** Bir diferensiyel denklemdaki en yüksek türevin çarpımsal kuvvetine diferensiyel denklemin derecesi denir.

**Örnek.**

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 3 \frac{dy}{dx} + xy \quad \text{İkinci basamaktan birinci dereceden bir diferensiyel denklemdir.}$$

$$\frac{d^3 y}{ds^3} + 2s \frac{dy}{ds} + 5y = 0 \quad \text{Üçüncü basamaktan birinci dereceden bir diferensiyel denklemdir.}$$

$$\left( \frac{d^3 y}{dx^3} \right)^2 = \frac{3x}{4y} \quad \text{Üçüncü basamaktan ikinci dereceden bir diferensiyel denklemdir.}$$

$$(y')^3 = 3^6 (y'')^4 \quad \text{İkinci basamaktan dördüncü dereceden bir diferensiyel denklemdir.}$$

**Tanım.** Bir diferensiyel denklemde yerine konulduğunda denklemi özdeş olarak sağlayan  $y = f(x)$  fonksiyonuna diferensiyel denklemin çözümü adı verilir.

Diferensiyel denklemlerin çözümleri **genel, özel ve tekil** olmak üzere üç türdür.

n. mertebeden bir diferensiyel denklemin çözümü sayıca daha aza düşürülemiyen n tane keyfi sabit içerir.

Özel çözümler genel çözümlerde keyfi sabitlere özel değerler verilerek bulunur.

Bunların haricinde genel çözümlerde bulunmayan fakat denklemi sağlayan bir veya birkaç çözümü daha olabilir ki bu çözümlere tekil çözümler denir.

$$\left( \frac{dy}{dx} \right)^2 + y^2 = 1 \quad \text{denkleminin genel çözümü}$$

$$y = \sin(x + c) \text{ dir. } c = \frac{\pi}{2} \text{ alınırsa } y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \text{ özel çözümü bulunur. } y = \pm 1 \text{ bu}$$

denklemi sağlar ancak bu genel çözümden elde edilemez.  $y = \pm 1$  tekil çözümdür.

$y = \sin(x + c)$  bir eğriler ailesini gösterir. Bu eğrilere integral eğrileri adı verilir.

**Soru.** Aşağıdaki diferensiyel denklemlerin çözümlerinin karşılığında yazılı fonksiyonlar olduğunu gösteriniz.

$$\begin{aligned} y'' - y &= 0; & y_1(t) &= e^t, & y_2(t) &= \cosh t \\ y'' + 2y' - 3y &= 0; & y_1(t) &= e^{-3t}, & y_2(t) &= e^t \\ ty' - y &= t^2; & y &= 3t + t^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y'''' + 4y''' + 3y &= t; & y_1(t) &= t/3, & y_2(t) &= e^{-t} + t/3 \\ 2t^2 y'' + 3ty' - y &= 0, & t > 0; & & y_1(t) &= t^{1/2}, & y_2(t) &= t^{-1} \\ t^2 y'' + 5ty' + 4y &= 0, & t > 0; & & y_1(t) &= t^{-2}, & y_2(t) &= t^{-2} \ln t \\ y'' + y &= \sec t, & 0 < t < \pi/2; & & y &= (\cos t) \ln \cos t + t \sin t \\ y' - 2ty &= 1; & y &= e^{t^2} \int_0^t e^{-s^2} ds + e^{t^2} \end{aligned}$$

**Tanım.**

Eğer denklemde bilinmeyen bir fonksiyon varsa bir denklem yeterlidir. Eğer birden fazla bilinmeyen fonksiyon varsa birden fazla denklem gereklidir. Örneğin av ve avcı veya Lotka Volterra denklemleri ekolojide önemli denklemlerdir. Bu denklemler

$$\begin{aligned} dx/dt &= ax - \alpha xy \\ dy/dt &= -cy + \gamma xy, \end{aligned}$$

Formundadır. Burada sırasıyla  $x(t)$  ve  $y(t)$  av ve avcı türlerinin popülasyonlarının fonksiyonlarıdır.

**Tanım.** Eğer

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

diferensiyel denklemde  $F$ ,  $y', y'', \dots, y^{(n)}$  değişkenlerinin lineer bir fonksiyonu ise diferensiyel denkleme lineer diferensiyel denklem denir. Böylece genel n.inci mertebeden lineer bir diferensiyel denklem

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$$

denklemdir. Daha açık olarak söylemek gerekirse bu denklemin lineer olabilmesi için;

1.  $a_0, a_1, \dots, a_n$  katsayıları sabitler veya en fazla bağımsız değişkenin birer fonksiyonu olmalı (bağımlı değişkenin fonksiyonu olmamalı),
2. Denkleminde bulunan bağımlı değişken ve onun  $y', y'', \dots, y^{(n)}$  türevlerinin çarpımsal kuvvetleri en fazla 1 olmalıdır.

**Tanım.** Bir lineer diferensiyel denklemde eşitliğin sağ tarafında bulunan  $f(x)$  fonksiyonu sıfıra eşit ise denkleme “lineer homogen diferensiyel denklem” aksi takdirde yani sıfıra eşit değilse “lineer homogen olmayan diferensiyel denklem” denir.

### Örnek.

$y''' + 2e^x y'' + yy' = x^4$  denklemini lineer değildir. Çünkü son terimin katsayısında  $y$  bağımlı değişkeni vardır.

$y'^2 + ty' + 4y = 0$  denklemini lineer değildir. Çünkü ilk terimde birinci türevin çarpımsal kuvveti 2 dir.

$$\alpha^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x, t)}{\partial t},$$

$$a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}.$$

kısmi türevli denklemleri lineerdir.

$$\begin{aligned} dx/dt &= ax - \alpha xy \\ dy/dt &= -cy + \gamma xy, \end{aligned}$$

Diferensiyel denklem sistemi lineer değildir. Çünkü  $xy$  çarpımını içeriyor.

**Soru.** Aşağıdaki diferensiyel denklemlerin mertebelerini ve lineer olup olmadıklarını belirleyiniz.

$$1. \quad t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} + 2y = \sin t$$

$$2. \quad (1 + y^2) \frac{d^2 y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} + y = e^t$$

$$3. \quad \frac{d^4 y}{dt^4} + \frac{d^3 y}{dt^3} + \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y = 1$$

$$4. \quad \frac{dy}{dt} + ty^2 = 0$$

$$5. \quad \frac{d^2 y}{dt^2} + \sin(t + y) = \sin t$$

$$6. \quad \frac{d^3 y}{dt^3} + t \frac{dy}{dt} + (\cos^2 t)y = t^3$$

**Tanım.** Bir diferensiyel denklemin genel çözümü bulunduğundan sonra özel durumdaki çözümleri de bulunmak istenebilir. Bunun için bu özel durumu ait şartlar belirlenir. Eğer bir diferensiyel denklemle birlikte denklemin sağlaması istenen yardımcı şartlar bağımsız değişkenin sadece bir değeri için verilmişse denklem ile birlikte bu şartlar bir **başlangıç değer problemi** oluşturur. Başlangıç değer probleminde başlangıç şartlarının sayısı denklemin mertebesi kadar olmalıdır. Başlangıç koşulları bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre türevleri denklemin mertebesinin bir eksiğine kadar gidecek şekilde verilmelidir.

**Örnek.**

$$y'' + xy' + xy = \sin x ; y(0) = -1, y'(0) = 5$$

$$xy''' + (x - 2)y'' + 3y = x^2 + \cos 3x; y(-1) = 1, y'(-1) = 1, y''(-1) = 49$$

**Tanım.** Bir diferensiyel denklem ile denklemin sağlaması istenen yardımcı şartlar bağımsız değişkenin birden fazla noktası için verilmiş ise diferensiyel denklemler birlikte bu şartlar bir **sınır değer problemi** meydana getirir. Sınır değer probleminde sınır şartlarının sayısı denklemin mertebesi kadar olmalıdır. Genelde ikinci mertebeden denklemlerde sınır değer problemleri ile karşılaşılır.

**Örnek.**

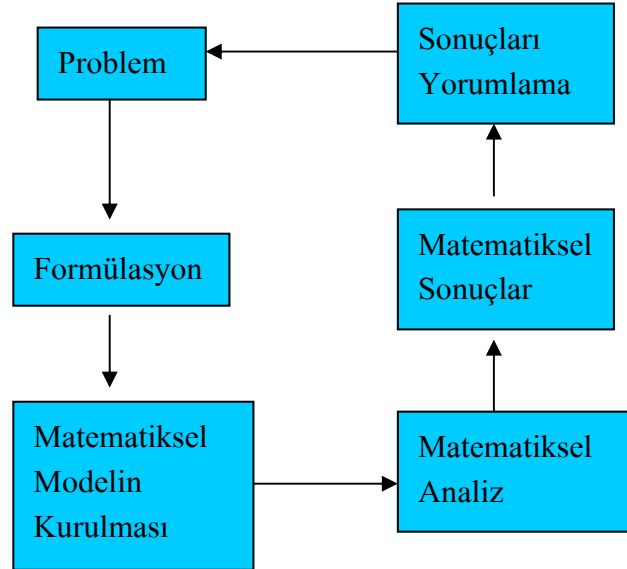
$$y'' + 3xy' + 5y = x + 1; y(1) = -2, y'(2) = 5$$

### 1.1. Matematiksel Modelleme

Bir gerçek dünya problemini çözmek için matematiksel modelleme yolu kullanılır. Önce problem konu ile ilgili bilimsel yasalar kullanılarak formüle edilir. Daha sonra problemin matematiksel modeli kurulur. Kurulan matematiksel model olaydaki büyüklüklerin birbiri ile ilişkisini ortaya koyan denklemlerden meydana gelir. Bu model üzerinde matematiksel analiz yöntemleri kullanılarak matematiksel sonuçlar elde edilir. Model üzerindeki matematiksel analiz yöntemleri modelin denklemlerinin matematiksel yöntemlerle çözülmesidir. Elde edilen bu sonuçlar yorumlanarak gerçek dünya problemlerinin çözümleri bulunmuş olur.

Zamana göre değişim gösteren olayların modellenmesinde türev kullanıldığından diferensiyel denklemler karşımıza çıkar.

Aşağıdaki diyagramda matematiksel modelleme sürecinin blok diyagramı görülmektedir.



Kurulan matematiksel model temsil ettiği gerçek problemi temsil etmek üzere yeteri kadar ayrıntılı olmalıdır. Eğer modellemede problemle ilgili ayrıntılar fazlaca yer alırsa modelin matematiksel analizi zor veya içinden çıkılamayacak hale gelebilir. Eğer model basit olursa da elde edilen çözümle gerçek problemin çözümü arasında büyük fark meydana

gelir. Bu sebeple matematiksel modelleme yaparken çözüme mümkün olduğu kadar yaklaşıma imkân verecek ancak çok da fazla ayrıntıya yer vermeyecek şekilde hareket edilmelidir.

**Örnek.** Sabit doğum ve ölüm oranlarına sahip bir canlı topluluğunun  $P(t)$  nüfusunun zamana göre değişim oranı nüfusun büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Sözel olarak ifade edilen bu olayı matematiksel olarak aşağıdaki şekilde elde edebiliriz.

$$\frac{dP(t)}{dt} = a.P(t)$$

Burada  $a$  bir orantı sabitidir. Bu diferensiyel denklemin çözümü

$$P(t) = C.e^{at}$$

dir. Bunun çözüm olduğunu denklemde yerine yazarak gösterebiliriz.

**Örnek.** Bir bakteri türünün belli bir  $t$  anındaki sayısı  $P(t) = C.e^{at}$  olsun.  $t$  saat olmak üzere  $t = 0$  zamanında sayılarının 10000 olduğunu ve 1 saat sonra sayılarının üç katına çıktığını kabul edelim. Bu bakteri türünün 2 saat sonraki sayısını bulalım.

Önce elimizdeki verileri kullanalım. Sayılarını  $P(t) = C.e^{at}$  ile göstermiştik.  $t = 0$  zamanında sayılarının 10000 olduğu bilgisini kullanarak bu problem için  $C$  sabitinin değerini bulalım.

$$P(0) = C.e^{a \cdot 0} = 10000$$

olduğuna göre  $C = 10000$  elde edilir. O halde bu bakteri türünün zamana göre sayılarını veren fonksiyon

$$P(t) = 10000.e^{at}$$

olur. Buradan 1 saat sonra sayılarının üç katına çıktığını kabulünü kullanarak problemin  $a$  orantı sabitini bulalım.

$$P(1) = 10000.e^a = 30000$$

Buradan  $e^a = 3$ ,  $a = \ln 3$  elde edilir. Fonksiyonda  $a$  yı yerine yazarsak

$$P(t) = 10000.e^{(\ln 3)t} = 10000(e^{\ln 3})^t = 10000.3^t$$

elde edilir. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak 2 saat sonraki bakterilerin sayısını bulabiliriz.

$$P(2) = 10000.3^2 = 90000$$

### Örnek.

Deniz seviyesinde yere düşen bir cismin diferensiyel denklemini formülize edelim. Cismin düşüşü belli bir zaman süreceğinden  $t$  zamanı,  $v$  cismin hızını gösteren değişkenler olsun. Cismin hızı zamana göre değişeceği için  $v$  bağımlı  $t$  ise bağımsız değişken olur. Zamanı saniye ve hızı metre/saniye olarak alalım. Cismin aşağı doğru düşüş hızını pozitif olarak alalım.

Newton' un ikinci kanununa göre kuvvet kütle ile ivmenin çarpımına eşittir. Bu kanunu matematiksel olarak

$$F = m.a$$

şeklinde gösterebiliriz. Burada  $m$  kütleyi,  $a$  cismin ivmesini ve  $F$  de cisme uygulanan net kuvveti göstermektedir. Kullandığımız ölçü birimlerinin devamını sağlamak için kütle birimini kilogram, ivmeyi  $m/sn^2$  ve kuvveti de Newton olarak alalım. İvme ve hız arasında

$$a = \frac{dv}{dt}$$

ilişkisi vardır. Dolayısıyla kuvveti yeniden

$$F = m. \frac{dv}{dt}$$

şeklinde ifade edebiliriz.

Şimdi düşen cisme etki eden kuvvetleri ele alabiliriz. Yerçekimi cisme  $m.g$  kuvveti kadar etki eder. Burada  $g$  yerçekimi ivmesidir ve deneysel ölçümlerle yerçekimi ivmesinin  $g = 9.8 m/sn^2$  olduğu tespit edilmiştir. Cisme aynı zamanda hava direnci veya sürüklenme kuvveti de etki eder. Bu kuvveti  $\gamma.v$  ile gösterelim. Burada  $\gamma$  hava direnci katsayısıdır. Cismin aşağıya doğru düşüş yönünü pozitif aldığımızdan hava direnci de cisme ters yöne doğru etki edeceğinden negatif olarak alınmalıdır. Böylece cisme etki eden kuvvetlerin toplamı

$$F = m.g - \gamma.v$$

olur.



Bu durumda cisme etki eden kuvvet formüllerini birbirine eşitlersek

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot g - \gamma \cdot v$$

elde edilir. Bu denklem deniz seviyesinde yere düşen bir cismin matematiksel modelidir.

## 1.2. Eğim Alanları

Bir eğim alanı, diferensiyel denklemin genel şekilleri hakkında bilgi verir. Eğim alanları

$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  diferensiyel denkleminin çözümlerinin geometrik şekli hakkında denklemi

çözmeden fikir verirler. Eğim alanlarını elde etmek için düzlemde bir eğriye teğet doğrunun bir noktadaki eğiminin o noktadaki türevinin değerine eşit olması bilgisi kullanılır.

$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  diferensiyel denkleminin çözümlerini bulduğumuzu varsayalım. Bu çözüm

eğrilerinden belli noktalarda geçen teğetlerin eğimlerini bulmak istersek çözüm eğrilerinin türevlerini almamız gerekecektir. O halde düzlemde herhangi bir  $(x, y)$  noktasından geçen

çözümün o noktadaki teğetinin eğimi  $m = f(x, y)$  olur. Demek ki aslında diferensiyel

denklem verildiğinde düzlemde herhangi bir  $(x, y)$  noktasından geçen çözümün o noktadaki

teğetinin eğimi  $m = f(x, y)$  yardımı ile hesaplanabilir. Verilen bir diferensiyel denklemin

eğim alanını oluşturmak için düzlemde eğim alanını oluşturmak istediğimiz  $(x, y)$  nokta

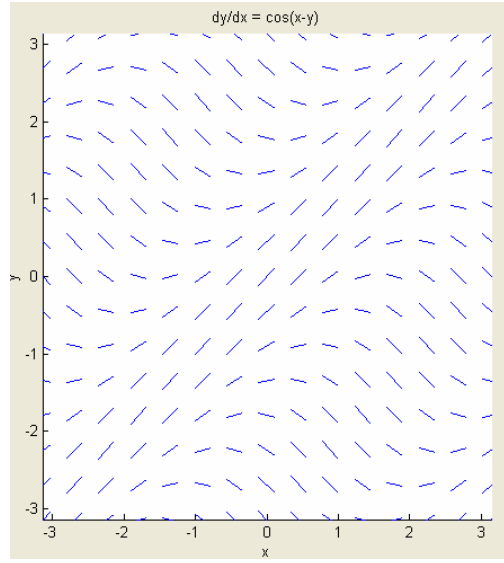
koleksiyonunun her bir noktasından geçtiğini varsaydığımız teğetleri belirtmek üzere kısa

doğru parçaları çizildiğinde, bu doğru parçaları  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  diferensiyel denkleminin bir

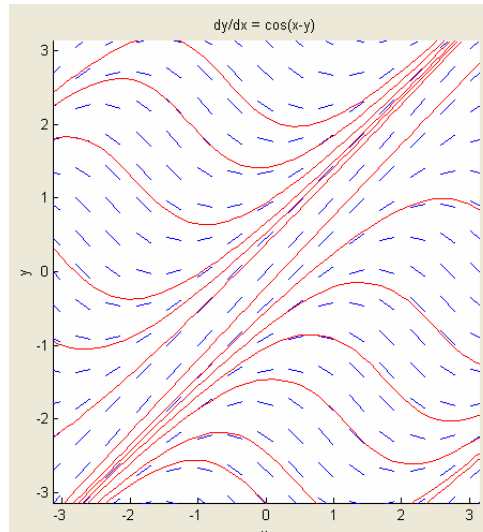
eğim alanını oluşturur.

Eğim alanındaki kısa doğru parçaları takip edilerek çözüm eğrileri hakkında görsel bir bilgi elde edilebilir.

**Örnek.** Aşağıdaki şekilde  $\frac{dy}{dx} = \cos(x-y)$  denkleminin eğim alanı görülmektedir. Bu eğim alanındaki doğru parçalarını takip ederek çözüm eğrilerinin geometrik şekli hakkında bilgi sahibi oluruz.



Aşağıdaki şekilde ise yukarıdaki diferensiyel denklemin çözüm eğrilerinden bazıları eğim alanı üzerinde görülmektedir. Dikkat edilirse eğim alanları gerçekten de çözüm eğrileri hakkında denklemini çözmeden fikir vermektedir.



**Örnek.**  $y' = x + y$  denkleminin bir eğim alanını oluşturalım ve eğim alanını (1,3) noktasından geçen çözüm eğrisini çizmek için kullanalım.

Aşağıdaki şekil  $y' = x + y$  denkleminin eğim tablosunu göstermektedir.

| $x \backslash y$ | -5  | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| -5               | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  |
| -4               | -9  | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  |
| -3               | -8  | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  |
| -2               | -7  | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  |
| -1               | -6  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 0                | -5  | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1                | -4  | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 2                | -3  | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 3                | -2  | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 4                | -1  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 5                | 0   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |

Aşağıdaki şekillerde ise eğim alanı ve bu eğim alanı üzerinde (1,3) noktasından geçen çözüm eğrisi görülmektedir.

